

Защита ОУ, КО, НН УШР (11.01)

ЮНИТ-М500-ШР 11.02

Описание функций

Дифференциальная токовая защита

Дифференциальная токовая защита (ДТЗт) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту. При отсутствии трансформатора тока на фазе «В» выводится накладка «ДТЗ ф.В».

Рисунок 1 – Функциональный блок ДТЗ

Расчетные величины

Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл,N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв,N}}{I_{баз,N} \cdot K_{сх}},$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ,перв,N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз,N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз,N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3}U_{ном,N}},$$

где $U_{ном,N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф,x} = \sum_{N=1}^k i'_{x,N} \cdot K_{ампл,N}$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч.

Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x,N}) \cdot K_{ампл,N}].$$

Таблица 1 Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C) / 3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C) / 3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C) / 3$
1	$i'_A = (i_A - i_C) / \sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B) / \sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A) / \sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A) / \sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C) / \sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B) / \sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B) / \sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A) / \sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C) / \sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C) / 3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C) / 3$
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C) / 3$
3	$i'_A = (i_B - i_C) / \sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B) / \sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A) / \sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A) / \sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C) / \sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B) / \sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B) / \sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A) / \sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C) / \sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C) / 3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C) / 3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C) / 3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C) / 3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C) / 3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C) / 3$
5	$i'_A = (i_B - i_A) / \sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C) / \sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B) / \sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B) / \sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A) / \sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C) / \sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_C) / \sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B) / \sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A) / \sqrt{3}$
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C) / 3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C) / 3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C) / 3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C) / 3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C) / 3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C) / 3$
7	$i'_A = (i_C - i_A) / \sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C) / \sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B) / \sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B) / \sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A) / \sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C) / \sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C) / \sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B) / \sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A) / \sqrt{3}$

Измерительные органы

Функция содержит две степени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Степень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной степени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср. ДТО}$ ».

Степень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков.

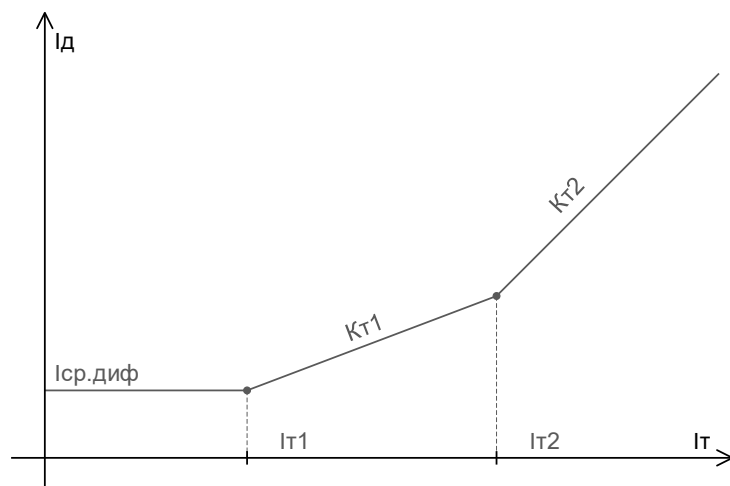


Рисунок 2 Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

I_{ср диф} – минимальный дифференциальный ток срабатывания;

I_{T1} – начальный ток торможения второго участка;

K_{T1} – коэффициент наклона второго участка;

I_{T2} – начальный ток торможения третьего участка;

K_{T2} – коэффициент наклона третьего участка.

Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

участок 1: $I_d \geq I_{ср.диф}$, при $I_T \leq I_{T1}$;

участок 2: $I_d \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$ при $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$;

участок 3: $I_d \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_{T2} - I_{T1})$ при $I_T > I_{T2}$.

Блокировка по второй гармонике

Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «**Блок.2г.ДТЗт**». Уровень второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «**K2г ДТЗт**».

Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «**Перекр.блок.2г**». Перекрестная блокировка по 2ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «**Тперекр.блок.2г**».

Рисунок 3 – Функциональный блок блокировки по 2 гармонике

Блокировка по пятой гармонике

Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «**Блок.5г.ДТЗт**». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «**K5г ДТЗт**».

Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «**Перекр.блок.5г**». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «**Тперекр.блок.5г**».

Рисунок 4 – Функциональный блок блокировки по 5 гармонике

Контроль цепей тока

Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Программная накладка «**Конт.изм.цеп.ДТЗ**» позволяет вывести контроль цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «**Інеисп ДТЗ**». По истечении выдержки времени «**Тнеисп ДТЗ**» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты.

Рисунок 5 – Функциональный блок контроля цепей тока

Таблица 2 Перечень уставочных параметров ДТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
ДТЗ			
ДТЗ ф.В	Выведено /Введено	-	Выведено
Учет В1 ВВ ДТЗ	Выведено/Введено	-	Выведено
Учет В2 ВВ ДТЗ	Выведено/Введено	-	Выведено
Торм.сумм.В1,В2 ВВ	Выведено/Введено	-	Выведено
Квыр.В1	0,1...10,0	0,001	1
Квыр.В2	0,1...10,0	0,001	1
Квыр НВ1	0,1...10,0	0,001	1
Квыр НВ2	0,1...10,0	0,001	1
Іср.диф.	0,1...1,0 Ібаз	0,001	1,0 Ібаз
ДТЗт			
Работа ДТЗт	Выведено/Введено	-	Выведено
Іт1	0,2...1,5 Ібаз	0,001	1,5 Ібаз
Кт1	0,1...1,0 о.е.	0,001	1,0 о.е.
Іт2	1,0...3,0 Ібаз	0,001	3,0 Ібаз
Кт2	0,2...1,0 о.е.	0,001	1,0 о.е.
ДТО			
Работа ДТО	Выведено/Введено	-	Выведено
Іср ДТО	1,0...10,0 Ібаз	0,001	10,0 Ібаз
Д2г			
Блок.2г. ДТЗт	Выведено/Введено	-	Выведено
Перекр.блок.2г	Откл./1 из 3/2 из 3	-	Откл.
І2г/І1г ДТЗт	0,1...0,5 о.е.	0,001	0,5 о.е.
Д5г			
Блок.5г. ДТЗт	Выведено/Введено	-	Выведено
Перекр.блок.5г	Откл./1 из 3/2 из 3	-	Откл.
І5г/І1г ДТЗт	0,1...0,5 о.е.	0,001	0,5 о.е.
КЦТ			
Конт.изм.цеп.ДТЗ	Выведено/Введено	-	Выведено
Інеисп ДТЗ	0,05...1,0 Ібаз	0,001	1,0 Ібаз
Тнеисп ДТЗ	0,1...300,0 с	0,001	300,0 с

Максимальная токовая защита компенсационной обмотки УШР (МТЗ КО)

Функция выполнена двухступенчатой и позволяет реализовать защиту:

а) от междуфазных КЗ в КОР и на ее выводах (включая отходящие присоединения ошиновки НН), чувствительную к межвитковым замыканиям в КОР, с подключением измерительных цепей защиты на вторичные фазные токи ТТ, установленных непосредственно в фазах КОР.

б) от междуфазных КЗ в КОР и на ее выводах (включая отходящие присоединения ошиновки НН), с подключением измерительных цепей защиты на разность вторичных фазных токов ТТ, установленных непосредственно в фазах КОР:

$$I'_A = \frac{I_A - I_B}{\sqrt{3}}; I'_B = \frac{I_B - I_C}{\sqrt{3}}; I'_C = \frac{I_C - I_A}{\sqrt{3}}.$$

Тип подключения защиты определяется программной накладкой «ИО МТЗ КО». Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ». Предусмотрена блокировка по току 3I0 стороны ВН реактора.

Рисунок 6– Функциональный блок МТЗ КО

Таблица 3 Перечень уставочных параметров МТЗ КО

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ общее			
ИО МТЗ КО	Фазн./Линейн	-	Фазн
МТЗ КО ступень-1			
МТЗ-1 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.2гарм МТЗ-1 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.3I0 МТЗ-1 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
I _{ср} МТЗ-1 КО	0,01...1 Ином	0,01 А	1 Ином
Т _{ср} МТЗ-1 КО	0...300 с	0,01 с	300с
МТЗ КО ступень-2			
МТЗ-2 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.2гарм МТЗ-2 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.3I0 МТЗ-2 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
I _{ср} МТЗ-2 КО	0,01...1 Ином	0,01 А	1 Ином
Т _{ср} МТЗ-2 КО	0...300 с	0,01 с	300с

Токовая защита нулевой последовательности компенсационной обмотки УШР (ТЗНП КО)

Функция токовой защиты нулевой последовательности компенсационной обмотки реактора, предназначенных для защиты от витковых замыканий в компенсационной обмотки, а также для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних коротких замыканиях.

Защита выполнена двухступенчатой и реагирует расчетное значение утроенного тока нулевой последовательности, определяемого по формуле:

$$3I_0 = I_A + a^2 \cdot I_B + a \cdot I_C.$$

Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ». Предусмотрена блокировка по току 3I0 стороны ВН реактора.

Рисунок 7– Функциональный блок ТЗНП КО

Таблица 4 Перечень уставочных параметров ТЗНП КО

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП			
ТЗНП КО ступень-1			
ТЗНП-1 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.2гарм ТЗНП-1 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.3I0 ТЗНП-1 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Iср ТЗНП-1 КО	0,01...1 Iном	0,01 А	1 Iном
Тср ТЗНП-1 КО	0...300 с	0,01 с	300с
ТЗНП КО ступень-2			
ТЗНП-2 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.2гарм ТЗНП-2 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.3I0 ТЗНП-2 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Iср ТЗНП-2 КО	0,01...1 Iном	0,01 А	1 Iном
Тср ТЗНП-2 КО	0...300 с	0,01 с	300с

Токовая защита обратной последовательности компенсационной обмотки УШР (ТЗОП КО)

Токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних несимметричных коротких замыканиях в ШР.

Защита реагирует на повышение тока обратной последовательности, определяемого по формуле:

$$I_2 = \frac{I_A + a^2 \cdot I_B + a \cdot I_C}{3}.$$

Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ». Предусмотрена блокировка по току 3I0 стороны ВН реактора.

Рисунок 6– Функциональный блок ТЗОП КО

Таблица 5 Перечень уставочных параметров ТЗОП КО

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗОП			
ТЗОП КО ступень-1			
ТЗОП-1 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.2гарм ТЗОП-1 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.3I0 ТЗОП-1 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Iср ТЗОП-1 КО	0,01...1 Iном	0,01 А	1 Iном
Тср ТЗОП-1 КО	0...300 с	0,01 с	300с
ТЗОП КО ступень-2			
ТЗОП-2 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.2гарм ТЗОП-2 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Блк.3I0 ТЗОП-2 КО	Выведено/Введено	-	Выведено
Iср ТЗОП-2 КО	0,01...1 Iном	0,01 А	1 Iном
Тср ТЗОП-2 КО	0...300 с	0,01 с	300с

Орган выявления БНТ КО

Для обеспечения несрабатывания «МТЗ КО», «ТЗНП КО», «ТЗОП КО» при броске тока намагничивания используется блокировка по содержанию 2 гармоники в токе. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой в токах фаз. Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки «***I_{2g}/I_{1g} БНТ***». Блокировка по 2 гармонике выводится из действия при величине тока ниже 0,04I_{ном} или превышении током первой гармоники значения «***I_{ср} БНТ***».

Рисунок 9 – Функциональный блок БНТ

Таблица 6 Перечень уставочных параметров функции БНТ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
ОВ БНТ			
БНТ	Выведено/Введено	-	Выведено
ИО БНТ	Фазный/Линейный	-	Фазный
I _{2g} /I _{1g} БНТ	0,05...1	0,01	1
I _{ср} БНТ	0,01...1 I _{ном}	0,01 А	1 I _{ном}

Максимальная токовая защита ошиновки стороны НН реактора (МТЗ НН)

Защита предназначена для резервирования действия быстродействующей защиты ошиновки НН стороны НН УШР, а также защит выпрямительных преобразователей ТМП.

Функция выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С линейных выводов компенсационной обмотки УШР. При необходимости защита может быть включена на разность токов фаз (цифровая сборка токовых цепей в «треугольник»):

$$I'_A = \frac{I_A - I_B}{\sqrt{3}}; I'_B = \frac{I_B - I_C}{\sqrt{3}}; I'_C = \frac{I_C - I_A}{\sqrt{3}}.$$

Тип подключения защиты определяется программной накладкой «***ИО МТЗ НН***». Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания.

Рисунок 10– Функциональный блок МТЗ КО

Таблица 7 Перечень уставочных параметров МТЗ КО

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ общее			
ИО МТЗ НН	Фазн./Линейн	-	Фазн
МТЗ НН ступень-1			
МТЗ-1 НН	Выведено/Введено	-	Выведено
I _{ср} МТЗ-1 НН	0,01...1 I _{ном}	0,01 А	1 I _{ном}
T _{ср} МТЗ-1 НН	0...300 с	0,01 с	300с
МТЗ НН ступень-2			
МТЗ-2 НН	Выведено/Введено	-	Выведено
I _{ср} МТЗ-2 НН	0,01...1 I _{ном}	0,01 А	1 I _{ном}
T _{ср} МТЗ-2 НН	0...300 с	0,01 с	300с

Максимальная токовая защита обмотки управления УШР (МТЗ ОУ)

Защита предназначена для действия при КЗ на землю (корпус) обмотки управления УШР. Функция использует измерения ТТ, установленного в цепи заземления (проводником) средней точки обмотки управления.

Функция может быть реализована в однофазном или трехфазном исполнении, данный выбор задается программной накладкой «ИО МТЗ ОУ». Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания.

Рисунок 11– Функциональный блок МТЗ ОУ

Таблица 8 Перечень уставочных параметров МТЗ ОУ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ ОУ			
МТЗ ОУ	Выведено/Введено	-	Выведено
ИО МТЗ ОУ	1ф/3ф	-	1ф
I _{ср} МТЗ ОУ	0,01...1 I _{ном}	0,01 А	1 I _{ном}
T _{ср} МТЗ ОУ	0...300 с	0,01 с	300с

Защита от замыкания на землю в сети НН реактора (контроль изоляции)

Устройство контроля изоляции, представляет собой орган (функцию) максимального напряжения нулевой последовательности устройства защиты КО, подключенного к цепям ТН на стороне НН УШР и действующий на сигнал с заданной выдержкой времени.

В связи с тем, что ошиновка НН УШР имеет достаточно локальный характер (как правило, ограничивается собственно шинным мостом с присоединением не более двух ячеек КРУ ТМП), по условиям эксплуатации и согласно требованиям безопасности персонала, защита от замыкания на землю в сети НН реактора может быть введена с действием на отключение УШР используя программную накладку «Откл. КИ НН».

Значение срабатывания по напряжению нулевой последовательности задается параметром «3U0_{ср} КИ НН». Для исключения ложного пуска защиты при возникновении неисправности цепей напряжения предусмотрен блокирующий орган, включенный на напряжение обратной последовательности. Значение блокировки по напряжению обратной последовательности задается параметром «U2_{бл} КИ НН». Действие на срабатывание формируется с задержкой по времени «T_{ср} КИ НН».

Рисунок 12– Функциональный блок КИ НН

Таблица 9 Перечень уставочных параметров КИ НН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
КИ НН			
КИ НН	Выведено/Введено	-	Выведено
Откл.КИ НН	Выведено/Введено	-	Выведено
Блок.U2 КИ НН	Выведено/Введено	-	Выведено
3U0 _{ср} КИ НН	0,01...1,0 Уном	0,01 Уном	0,2 Уном
U2 _{бл} КИ НН	0,01...0,5 Уном	0,01 Уном	0,2 Уном
T _{ср} КИ НН	0,1...300,0 с	0,001	300,0 с

Токовый контроль защиты от дуговых замыканий

Для исключения ложного срабатывания устройства дуговой защиты, которое может возникнуть при неисправности ее датчиков, предусмотрен контроль по току. Обеспечивается контроль токов трех фаз ТТ, установленных непосредственно в фазах КОР, а также линейных выводов КОР (на ошиновке НН). Пороги по току срабатывания индивидуальны для каждой из контролируемых цепей.

Рисунок 13– Функциональный блок ТК ЗДЗ

Таблица 2 Перечень уставочных параметров ТК ЗДЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
ТК ЗДЗ КО			
ТК ЗДЗ КО	Выведено/Введено	-	Выведено
I _{ср} ТК ЗДЗ ВН	0,1...10,0 I _{ном}	0,01 I _{ном}	10
ТК ЗДЗ НН			
ТК ЗДЗ НН	Выведено/Введено	-	Выведено
I _{ср} ТК ЗДЗ НН	0,1...10,0 I _{ном}	0,01 I _{ном}	10

Логика сигнализации

Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Сигн. Сраб.(фикс)» и «Откл. защ.(фикс)» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывании от ДТЗ;
- Срабатывании МТЗ КО;
- Срабатывании ТЗНП КО;
- Срабатывании ТЗОП КО;
- Срабатывании МТЗ НН;
- Срабатывании МТЗ ОУ;
- Срабатывании КИ НН;
- Отключение от ЗДЗ НН;
- Отключение от УРОВ ТМПо;
- Отключение от УРОВ ТМПр;
- Отключение от внешней РЗ КО, ОУ.

Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Сигн. неисправ.» и «Сигн. неисправ.(фикс)» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Неисправности цепей тока ДТЗ;
- Неисправность ОТ (ЗДЗ НН/ТМПо/ТМПр);
- Потеря GOOSE.

Сброс фиксации производится с помощью «Сброс»

Рисунок 7 – Функциональный блок логики сигнализации

Логика отключения

Устройство формирует выходное воздействие на отключение В1 ВН, В2 ВН и ТМПд по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывание ДТЗ;
- Срабатывании МТЗ-2 КО;
- Срабатывании ТЗНП-2 КО;
- Срабатывании ТЗОП-2 КО;
- Срабатывании МТЗ-2 НН;
- Срабатывании МТЗ ОУ;
- Отключение от КИ НН;
- Отключение от ЗДЗ НН;
- Отключение от УРОВ ТМПо;
- Отключение от УРОВ ТМПд;
- Отключение от внешней РЗ КО, ОУ.

Устройство формирует выходное воздействие на отключение ТМПо, ТМПр по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывании МТЗ-1КО;
- Срабатывании ТЗНП-1 КО;
- Срабатывании ТЗОП-1 КО;
- Срабатывании МТЗ-1 НН.

Рисунок 15 – Функциональный блок логики отключения